ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οδηγίες Ομαδικών Παρουσιάσεων

Σκοπός της εργασίας

Θα εργαστείτε σε ομάδες και θα παρουσιάσετε μία θεματική ενότητα του μαθήματος. Στόχος δεν είναι να διαβάσετε τις διαφάνειες, αλλά να εξηγήσετε τις βασικές έννοιες με δικά σας λόγια, να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα και να βοηθήσετε τους συμφοιτητές σας να κατανοήσουν το θέμα.

Κοινές οδηγίες για όλες τις ομάδες

- Η παρουσίασή σας θα έχει διάρκεια περίπου 15–20 λεπτά.
- Χρησιμοποιήστε περίπου 10–15 διαφάνειες. Μην αντιγράψετε αυτούσιες τις διαφάνειες του μαθήματος· οργανώστε το υλικό με δικό σας τρόπο.
- Εξηγήστε τη θεωρία με σαφή και απλό τρόπο και ορίστε κάθε βασικό όρο που χρησιμοποιείτε.
- Συμπεριλάβετε τουλάχιστον ένα σχήμα, διάγραμμα ή γραφική απεικόνιση που βοηθά στην κατανόηση του θέματος.
- Συμπεριλάβετε τουλάχιστον ένα πραγματικό παράδειγμα εφαρμογής από τηλεπικοινωνίες, ήχο, κινητή τηλεφωνία, Wi-Fi, δίκτυα ή άλλη σχετική τεχνολογία.
- Όπου υπάρχει υπολογιστική σχέση, παρουσιάστε τουλάχιστον ένα μικρό λυμένο αριθμητικό παράδειγμα και εξηγήστε τα βήματα.
- Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον δύο επιπλέον αξιόπιστες πηγές πέρα από τις διαφάνειες του μαθήματος και αναφέρετέ τες στην τελευταία διαφάνεια.
- Στο τέλος, θέστε δύο σύντομες ερωτήσεις στην τάξη για έλεγχο κατανόησης.

Κατανομή θεμάτων

(έχω ήδη ανεβάσει και χωρισμένο το υλικό ανά ενότητα)

Ομάδα	Θέμα	Υλικό
1	Αναλογικά και ψηφιακά σήματα – βασικές έννοιες	Διάλεξη 1: διαφ. 3–14
2	Ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα – πομπός, κανάλι, δέκτης	Διάλεξη 1: διαφ. 15–26
3	Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό – δειγματοληψία	Διάλεξη 2: 3–13 + Διάλεξη 3: 3–12
4	Θεώρημα Nyquist, aliasing και anti-aliasing	Διάλεξη 3: διαφ. 13–30
5	Κβάντιση, στάθμες και σφάλμα κβάντισης	Διάλεξη 2: 14–20 + Διάλεξη 4: 4–16
6	PCM – κωδικοποίηση και ρυθμός μετάδοσης δεδομένων	Διάλεξη 2: 21–28 + Διάλεξη 4: 17–28
7	Μετάδοση βασικής ζώνης – bits, σύμβολα και πολυεπίπεδη σηματοδοσία	Διάλεξη 5: διαφ. 3–16
8	Εύρος ζώνης, μορφοποίηση παλμών και όριο Nyquist	Διάλεξη 5: διαφ. 17–30

1. Αναλογικά και ψηφιακά σήματα

Υλικό αναφοράς: Διάλεξη 1, διαφάνειες 3–14

Τίτλος παρουσίασης: *«Από την αναλογική στην ψηφιακή πληροφορία: βασικές αρχές ψηφιακών τηλεπικοινωνιών»*

Στην παρουσίασή σας θα πρέπει να:

- ορίσετε τι είναι ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα και ποιος είναι ο βασικός του σκοπός,
- διακρίνετε τις έννοιες πληροφορία, δεδομένα και σήμα,
- εξηγήσετε τη διαφορά αναλογικού και ψηφιακού σήματος με απλά παραδείγματα,
- εξηγήσετε τι είναι bit και τι είναι symbol, χωρίς να τα ταυτίζετε,
- παρουσιάσετε τα βασικά πλεονεκτήματα της ψηφιακής μετάδοσης.

Υποχρεωτικό παράδειγμα: Δείξτε πώς μπορεί η ίδια πληροφορία (π.χ. φωνή ή εικόνα) να υπάρχει αρχικά σε αναλογική μορφή και στη συνέχεια να αναπαρασταθεί ψηφιακά.

2. Πομπός – Κανάλι – Δέκτης

Υλικό αναφοράς: Διάλεξη 1, διαφάνειες 15–26

Τίτλος παρουσίασης: *«Η διαδρομή της πληροφορίας σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα»*

Στην παρουσίασή σας θα πρέπει να:

- παρουσιάσετε το βασικό block diagram ενός ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος,
- εξηγήσετε τον ρόλο του πομπού, του καναλιού και του δέκτη,
- δώσετε παραδείγματα ενσύρματων και ασύρματων καναλιών,
- εξηγήσετε με απλά λόγια την εξασθένηση, τον θόρυβο, την παραμόρφωση και το εύρος ζώνης,
- παρουσιάσετε τις έννοιες simplex, half-duplex και full-duplex,
- αναφέρετε τη βασική διαφορά σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.

Υποχρεωτικό παράδειγμα: Επιλέξτε ένα πραγματικό σύστημα, όπως κινητή τηλεφωνία ή Wi-Fi, και δείξτε ποιο στοιχείο λειτουργεί ως πομπός, ποιο ως κανάλι και ποιο ως δέκτης.

3. Ψηφιοποίηση και δειγματοληψία

Υλικό αναφοράς: Διάλεξη 2: διαφ. 3–13 και Διάλεξη 3: διαφ. 3–12

Τίτλος παρουσίασης: *«Από το αναλογικό σήμα στα δείγματα»*

Στην παρουσίασή σας θα πρέπει να:

- εξηγήσετε γιατί χρειάζεται να ψηφιοποιούμε ένα αναλογικό σήμα,
- παρουσιάσετε τα βασικά στάδια της μετατροπής A/D,
- εξηγήσετε τι σημαίνει δειγματοληψία (sampling),
- ορίσετε την περίοδο δειγματοληψίας Ts και τη συχνότητα δειγματοληψίας fs,
- εξηγήσετε τη λειτουργία Sample-and-Hold,
- δείξετε πώς υπολογίζουμε τον αριθμό δειγμάτων σε ένα χρονικό διάστημα.

Χρησιμοποιήστε και εξηγήστε τη σχέση:

$$f_s = 1 / T_s$$

Υποχρεωτικό παράδειγμα: Αν η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 8 kHz, υπολογίστε πόσα δείγματα λαμβάνονται σε 0,5 s και ποια είναι η περίοδος δειγματοληψίας.

4. Θεώρημα Nyquist και aliasing

Υλικό αναφοράς: Διάλεξη 3, διαφάνειες 13–30

Τίτλος παρουσίασης: *«Πόσο συχνά πρέπει να δειγματοληπτούμε; Θεώρημα Nyquist και aliasing»*

Στην παρουσίασή σας θα πρέπει να:

- διατυπώσετε το θεώρημα δειγματοληψίας Nyquist,
- εξηγήσετε τι σημαίνει μέγιστη συχνότητα fmax ενός σήματος,
- εξηγήσετε γιατί η συχνότητα δειγματοληψίας πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια,
- εξηγήσετε τι είναι aliasing και γιατί προκαλεί μη αναστρέψιμη αλλοίωση,
- παρουσιάσετε τον ρόλο του anti-aliasing φίλτρου,
- εξηγήσετε τι είναι oversampling και πότε χρησιμοποιείται.

Η βασική σχέση που πρέπει να παρουσιάσετε είναι:

$$f_s \geq 2 f_max$$

Υποχρεωτικό παράδειγμα: Για σήμα με fmax = 4 kHz, υπολογίστε την ελάχιστη θεωρητική συχνότητα δειγματοληψίας και σχολιάστε τι θα συμβεί αν δειγματοληπτήσουμε στα 6 kHz.

Προσοχή: Μην περιοριστείτε στην απομνημόνευση του τύπου. Εξηγήστε με σχήμα ή γραφική παράσταση τι συμβαίνει όταν παραβιάζεται το κριτήριο Nyquist.

5. Κβάντιση

Υλικό αναφοράς: Διάλεξη 2: διαφ. 14–20 και Διάλεξη 4: διαφ. 4–16

Τίτλος παρουσίασης: *«Κβάντιση και αναπαράσταση των δειγμάτων με bits»*

Στην παρουσίασή σας θα πρέπει να:

- εξηγήσετε τι είναι η κβάντιση και γιατί είναι απαραίτητη μετά τη δειγματοληψία,
- εξηγήσετε τι είναι οι στάθμες κβάντισης και πώς συνδέονται με τα διαθέσιμα bits,
- παρουσιάσετε την έννοια του βήματος κβάντισης,
- εξηγήσετε τι είναι σφάλμα κβάντισης,
- εξηγήσετε την έννοια bit depth και τι αλλάζει όταν αυξάνεται,
- παρουσιάσετε τι είναι clipping και πότε εμφανίζεται,
- δείξετε πώς μία στάθμη κβάντισης αντιστοιχίζεται σε δυαδικό κώδικα.

Χρησιμοποιήστε τη σχέση:

$$L = 2^n$$

όπου L είναι ο αριθμός των διαθέσιμων σταθμών και n ο αριθμός bits ανά δείγμα.

Υποχρεωτικό παράδειγμα: Για μετατροπέα 3 bit, δείξτε ότι υπάρχουν 8 στάθμες κβάντισης και δώστε ένα παράδειγμα αντιστοίχισης στάθμης σε δυαδική λέξη.

6. PCM και ρυθμός δεδομένων

Υλικό αναφοράς: Διάλεξη 2: διαφ. 21–28 και Διάλεξη 4: διαφ. 17–28

Τίτλος παρουσίασης: *«Pulse Code Modulation (PCM): από το αναλογικό σήμα στο bit stream»*

Στην παρουσίασή σας θα πρέπει να:

- εξηγήσετε τι είναι PCM και ποιο πρόβλημα λύνει,
- παρουσιάσετε την ακολουθία Sampling → Quantization → Encoding,
- παρουσιάσετε τον πομπό και τον δέκτη PCM,
- εξηγήσετε τι είναι bit rate και από ποιους παράγοντες εξαρτάται,
- συνδέσετε τον αριθμό bits ανά δείγμα με την ποιότητα και τον όγκο των δεδομένων,
- παρουσιάσετε τη βασική έννοια του SQNR,
- αναφέρετε σε εισαγωγικό επίπεδο το companding και τις A-law / μ-law.

Για τον ρυθμό bit χρησιμοποιήστε τη σχέση:

$$R_b = f_s \cdot n$$

όπου fs είναι η συχνότητα δειγματοληψίας και n τα bits ανά δείγμα.

Υποχρεωτικό παράδειγμα: Υπολογίστε το bit rate για σήμα που δειγματοληπτείται στα 8 kHz με 8 bits ανά δείγμα. Στη συνέχεια συγκρίνετε, ποιοτικά, με ένα παράδειγμα CD audio.

7. Bits, σύμβολα και πολυεπίπεδη σηματοδοσία

Υλικό αναφοράς: Διάλεξη 5, διαφάνειες 3–16

Τίτλος παρουσίασης: *«Μετάδοση βασικής ζώνης: από τα bits στα σύμβολα»*

Στην παρουσίασή σας θα πρέπει να:

- εξηγήσετε τι σημαίνει μετάδοση βασικής ζώνης (baseband transmission),
- παρουσιάσετε τη δυαδική σηματοδοσία και τις έννοιες μονοπολικής και πολικής αναπαράστασης,
- ξεχωρίσετε καθαρά το bit από το symbol,
- εξηγήσετε τη διαφορά bit rate και symbol rate (baud),
- εξηγήσετε τι σημαίνει M-αδική ή πολυεπίπεδη σηματοδοσία,

- δείξετε πόσα bits μπορεί να μεταφέρει ένα σύμβολο όταν υπάρχουν M δυνατές συμβολικές καταστάσεις.

Παρουσιάστε και εξηγήστε τις σχέσεις:

$$k = log_2(M)$$

$$R_b = R_s \cdot log_2(M)$$

Υποχρεωτικό παράδειγμα: Δείξτε ότι M=2 → 1 bit/σύμβολο, M=4 → 2 bits/σύμβολο, M=8 → 3 bits/σύμβολο και M=16 → 4 bits/σύμβολο. Στη συνέχεια εξηγήστε γιατί για 1000 bits, όταν κάθε σύμβολο μεταφέρει 2 bits, απαιτούνται 500 μεταδιδόμενα σύμβολα.

Προσοχή: Το M δηλώνει τον αριθμό των διαφορετικών δυνατών συμβολικών καταστάσεων και όχι το πλήθος των συμβόλων που θα μεταδοθούν.

8. Εύρος ζώνης και μορφοποίηση παλμών

Υλικό αναφοράς: Διάλεξη 5, διαφάνειες 17–30

Τίτλος παρουσίασης: *«Εύρος ζώνης και μετάδοση ψηφιακών παλμών σε πραγματικό κανάλι»*

Στην παρουσίασή σας θα πρέπει να:

- εξηγήσετε γιατί ένας ιδανικός τετραγωνικός παλμός περιέχει πολλές υψηλές συχνότητες,
- συνδέσετε τη διάρκεια ενός παλμού με το φασματικό του περιεχόμενο,
- εξηγήσετε τι συμβαίνει όταν το κανάλι έχει περιορισμένο εύρος ζώνης,
- παρουσιάσετε την έννοια pulse shaping,
- εξηγήσετε τη βασική ιδέα του raised-cosine φίλτρου,
- παρουσιάσετε το όριο Nyquist για τον μέγιστο ρυθμό συμβόλων,
- συνδέσετε το διαθέσιμο bandwidth με τον μέγιστο bit rate σε M-αδική σηματοδοσία,
- σχολιάσετε το βασικό trade-off μεταξύ φασματικής απόδοσης και αντοχής στον θόρυβο.

Για ιδανικό κανάλι χωρίς ISI, παρουσιάστε:

$$R_s, max = 2\,B$$

Για M-αδική σηματοδοσία:

$$R_b, max = 2\,B\,log_2(M)$$

Υποχρεωτικό παράδειγμα: Δώστε ένα μικρό αριθμητικό παράδειγμα για δεδομένο bandwidth B και M, υπολογίζοντας τον θεωρητικό μέγιστο ρυθμό bit.

Προσοχή: Ολοκληρώστε την παρουσίασή σας δείχνοντας πού εντάσσεται η μορφοποίηση παλμών στο συνολικό block diagram ενός ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

Τι θα αξιολογηθεί

- η ορθότητα και η σαφήνεια της τεχνικής εξήγησης,
- η σωστή χρήση των βασικών όρων και τύπων,
- η ικανότητά σας να εξηγείτε και όχι απλώς να διαβάζετε το υλικό,
- η ποιότητα των παραδειγμάτων και των σχημάτων που θα χρησιμοποιήσετε,
- η δομή και η αισθητική της παρουσίασης,
- η συνεργασία και η ισότιμη συμμετοχή των μελών της ομάδας,
- η τήρηση του χρόνου και η δυνατότητά σας να απαντήσετε σε απλές ερωτήσεις πάνω στο θέμα σας.

Σημαντικό: Οι διαφάνειες των διαλέξεων αποτελούν το βασικό υλικό αναφοράς σας. Μπορείτε να αξιοποιήσετε επιπλέον πηγές για παραδείγματα, εικόνες και εφαρμογές, αλλά το τεχνικό περιεχόμενο της παρουσίασής σας πρέπει να είναι συμβατό με την ύλη του μαθήματος.